

CAR WASH HDC

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)
Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

Chelsea Claudia Hutapea	J0403251067
Haura Nur Hafizhah	J0403251083
Dyas Arum Paramitha	J0403251092



Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Sekolah Vokasi
IPB University
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek yang berjudul "Car Wash HDC" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari, seperti struktur data, algoritma, serta file handling, ke dalam sebuah program pengelolaan antrean cuci mobil berbasis Python.

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat selama proses pembelajaran. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam proses perancangan, implementasi, dan penyusunan laporan proyek ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam memahami penerapan struktur data dan algoritma pada penyelesaian permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Bogor, 22 Juni 2026
Chelsea Claudia Hutapea
Haura Nur Hafizhah
Dyas Arum Paramitha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan Proyek.....	4
1.3 Ruang Lingkup.....	5
BAB II.....	6
ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	6
2.1 Deskripsi Sistem.....	6
2.2 Struktur Data yang Digunakan.....	6
2.3 Algoritma yang Digunakan.....	7
2.4 Diagram Alur Program (Flowchart).....	8
2.5 Struktur Program.....	8
BAB III.....	9
IMPLEMENTASI PROGRAM.....	9
3.1 Tampilan Menu Utama.....	9
3.2 Fitur Create.....	9
3.3 Fitur Read.....	10
3.4 Fitur Update.....	10
3.5 Fitur Delete.....	11
3.6 Fitur Searching.....	11
3.7 Fitur Sorting.....	12
3.8 Penyimpanan Data (File Handling).....	13
3.9 Validasi Input dan Error Handling.....	13
BAB IV.....	16
PENGUJIAN DAN ANALISIS.....	16
4.1 Skenario Pengujian.....	16
4.2 Kelebihan Sistem.....	17
4.3 Keterbatasan Sistem.....	17
BAB V.....	18
KENDALA DAN SOLUSI.....	18
BAB VI.....	19
PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....	19
BAB VII.....	21
KESIMPULAN DAN SARAN.....	21
7.1 Kesimpulan.....	21

7.2 Saran.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Diagram Alur Program (Flowchart).....	8
Gambar 3.1 Tampilan menu utama sistem Car Wash HDC.....	9
Gambar 3.2 Tampilan tambah antrian kendaraan.....	10
Gambar 3.3 Tampilan daftar antrian kendaraan.....	10
Gambar 3.4 Tampilan riwayat kendaraan yang telah selesai dicuci.....	10
Gambar 3.5 Implementasi pembaruan status kendaraan pada proses pencucian.....	11
Gambar 3.6 Implementasi pelunasan pembayaran kendaraan.....	11
Gambar 3.7 Implementasi penghapusan data kendaraan dari antrian.....	11
Gambar 3.8 Implementasi pencarian data kendaraan berdasarkan nomor plat.....	12
Gambar 3.9 Tampilan riwayat kendaraan yang telah diurutkan berdasarkan tanggal.....	12
Gambar 3.10 Tampilan isi file carwash.txt sebagai penyimpanan data antrian.....	13
Gambar 3.11 Tampilan isi file history.txt sebagai penyimpanan data riwayat.....	13
Gambar 3.12 Implementasi validasi pilihan menu ketika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia.....	15
Gambar 3.13 Implementasi validasi nomor plat kendaraan yang tidak boleh kosong.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Struktur Data yang Digunakan.....	7
Tabel 4.1 Skenario Pengujian.....	17
Tabel 5.1 Kendala dan Solusi.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan antrian pada usaha cuci mobil masih banyak dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data kendaraan, status pencucian, maupun pembayaran. Selain itu, pencatatan secara manual juga menyulitkan proses pencarian data kendaraan dan penyimpanan riwayat layanan yang telah selesai. Menurut Pressman dan Maxim (2020), pemanfaatan sistem informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempermudah pengelolaan data secara terstruktur.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibuat sebuah program Car Wash HDC berbasis terminal menggunakan bahasa Python. Program ini bertujuan membantu proses pengelolaan antrian kendaraan secara lebih terstruktur dengan menerapkan konsep struktur data dan algoritma yang telah dipelajari. Program mampu menyimpan data antrian dan riwayat pencucian secara permanen menggunakan file teks (TXT), sehingga data tidak akan hilang ketika program ditutup.

Dalam implementasinya, program memanfaatkan struktur data Queue untuk mengatur antrian kendaraan berdasarkan urutan kedatangan atau *First In First Out* (FIFO), Stack untuk menampilkan riwayat kendaraan yang terakhir selesai dicuci atau *Last In First Out* (LIFO), serta Dictionary untuk menyimpan informasi setiap kendaraan agar lebih mudah diakses dan dikelola. Menurut Goodrich, Tamassia, dan Goldwasser (2014), pemilihan struktur data yang tepat berpengaruh terhadap efisiensi penyimpanan dan pengolahan data dalam suatu program. Selain itu, program juga menerapkan algoritma *searching* dan *sorting* untuk mempermudah pencarian data kendaraan serta pengurutan riwayat berdasarkan tanggal sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif.

1.2 Tujuan Proyek

1. Membuat program pengelolaan antrian cuci mobil berbasis *Command Line Interface* (CLI) menggunakan bahasa Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Queue, Stack, dan Dictionary dalam penyelesaian permasalahan nyata.
3. Menerapkan konsep *file handling* agar data antrian dan riwayat tersimpan secara permanen.
4. Mengimplementasikan algoritma *searching* dan *sorting* pada pengelolaan data.
5. Membantu proses pengelolaan antrian, pembayaran, dan riwayat pencucian kendaraan secara lebih efektif.

1.3 Ruang Lingkup

1. Platform yang digunakan berupa *Command Line Interface* (CLI).
2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python.
3. Penyimpanan data menggunakan file teks (TXT).

4. Fitur yang tersedia meliputi penambahan data, penampilan data, pembaruan status, penghapusan data, pencarian data, pelunasan pembayaran, serta penyimpanan riwayat.
5. Implementasi struktur data Queue, Stack, dan Dictionary.
6. Implementasi algoritma Sequential Search dan Sorting berdasarkan tanggal.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Car Wash HDC merupakan program berbasis terminal yang digunakan untuk membantu pengelolaan antrean kendaraan pada layanan cuci mobil. Sistem memungkinkan pengguna menambahkan kendaraan ke dalam antrean, melihat daftar antrean, memperbarui status pencucian, melakukan pelunasan pembayaran, menghapus data kendaraan, mencari kendaraan berdasarkan nomor plat, serta melihat riwayat kendaraan yang telah selesai dicuci.

Data antrean disimpan pada file `carwash.txt`, sedangkan data riwayat disimpan pada file `history.txt`. Dengan menggunakan *file handling*, data tetap tersedia meskipun program ditutup dan dijalankan kembali.

Proses pelayanan kendaraan mengikuti prinsip *First In First Out* (FIFO) sehingga kendaraan yang datang lebih dahulu akan diproses lebih dahulu. Setelah kendaraan selesai dicuci dan pembayaran telah lunas, data kendaraan dipindahkan ke riwayat yang dapat ditampilkan berdasarkan kendaraan terakhir selesai maupun berdasarkan urutan tanggal pencucian.

2.2 Struktur Data yang Digunakan

Tabel 2.1 Struktur Data yang Digunakan

Struktur Data	Fungsi
Queue	Mengelola antrean kendaraan sesuai urutan kedatangan (FIFO).
Stack	Menampilkan riwayat kendaraan yang terakhir selesai dicuci (LIFO).
Dictionary	Menyimpan data setiap kendaraan dalam bentuk pasangan key-value seperti plat, status, pembayaran, dan tanggal.
List	Menyimpan kumpulan data antrean dan riwayat kendaraan sebelum disimpan ke file.

Queue digunakan untuk mengatur antrean kendaraan karena mengikuti prinsip *First In First Out* (FIFO). Kendaraan yang pertama kali masuk ke antrean akan menjadi kendaraan pertama yang diproses untuk dicuci. Implementasi Queue terlihat pada penggunaan `append()` saat menambah antrean dan `pop()` saat memproses kendaraan yang berada di posisi paling depan.

Stack digunakan pada riwayat pencucian kendaraan. Saat kendaraan selesai dicuci, data dimasukkan ke dalam riwayat menggunakan `append()`. Ketika riwayat ditampilkan, data dibaca menggunakan `reversed()` sehingga kendaraan yang terakhir selesai dicuci akan muncul terlebih dahulu sesuai prinsip *Last In First Out* (LIFO).

Dictionary digunakan untuk menyimpan data setiap kendaraan karena memudahkan akses terhadap setiap atribut menggunakan nama key, seperti "plat", "status", "pembayaran", dan "tanggal". Struktur ini membuat proses pembacaan, perubahan, dan penyimpanan data menjadi lebih sederhana dibandingkan menggunakan list biasa.

List digunakan sebagai wadah utama untuk menyimpan seluruh data antrean maupun riwayat selama program dijalankan. Setiap elemen list berupa Dictionary yang mewakili satu kendaraan.

2.3 Algoritma yang Digunakan

2.3.1 Searching

Program menggunakan algoritma Sequential Search untuk mencari data kendaraan berdasarkan nomor plat. Pencarian dilakukan dengan memeriksa setiap data dalam list hingga ditemukan nomor plat yang sesuai.

Algoritma ini digunakan pada fitur:

- Cari Plat
- Pelunasan Pembayaran
- Hapus Antrian

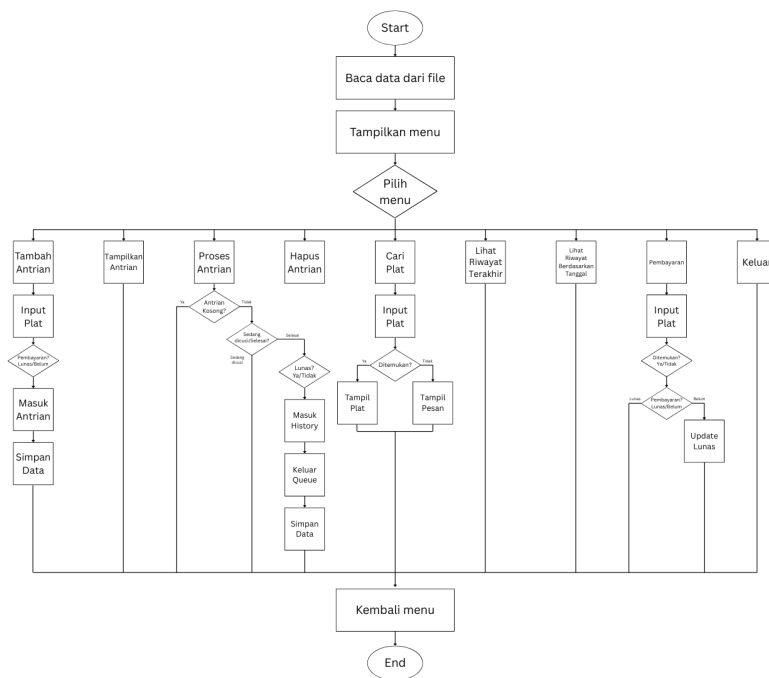
Sequential Search dipilih karena jumlah data pada program relatif sedikit dan data tidak selalu berada dalam keadaan terurut. Oleh karena itu, Sequential Search lebih sederhana dan cukup efisien untuk kebutuhan program ini.

2.3.2 Sorting

Program menggunakan fungsi `sorted()` dengan parameter key berupa tanggal untuk mengurutkan data riwayat pencucian berdasarkan waktu penyelesaian kendaraan. Proses pengurutan dilakukan secara ascending, sehingga kendaraan yang selesai lebih awal akan ditampilkan terlebih dahulu.

Pengurutan berdasarkan tanggal memudahkan pengguna dalam melihat urutan riwayat pencucian secara kronologis. Penggunaan fungsi `sorted()` dipilih karena lebih sederhana, mudah diimplementasikan, dan telah menyediakan proses pengurutan yang efisien untuk kebutuhan program ini.

2.4 Diagram Alur Program (Flowchart)



Gambar 2.2 Diagram Alur Program (Flowchart)

2.5 Struktur Program

A. antriancucimobil.py

Merupakan file utama yang berisi seluruh fungsi program, mulai dari pembacaan data, penyimpanan data, pengelolaan antrian, pencarian data, pengurutan riwayat, hingga menu utama program.

B. carwash.txt

Berfungsi sebagai media penyimpanan data antrian kendaraan secara permanen. Data yang disimpan meliputi nomor plat, status pencucian, status pembayaran, dan tanggal masuk antrian.

C. history.txt

Berfungsi sebagai media penyimpanan riwayat kendaraan yang telah selesai dicuci. Data akan ditambahkan ke file ini setelah kendaraan selesai diproses dan pembayaran telah dilunasi.

BAB III

IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Tampilan Menu Utama

Menu utama merupakan antarmuka utama yang digunakan pengguna untuk mengakses seluruh fitur pada sistem Car Wash HDC. Pada menu ini tersedia beberapa pilihan, yaitu Tambah Antrian, Tampilkan Antrian, Proses Antrian, Hapus Antrian, Cari Plat, Lihat Riwayat Terakhir, Lihat Riwayat Berdasarkan Tanggal, Bayar/Lunasi Pembayaran, dan Keluar Program. Menu ditampilkan secara berulang menggunakan perulangan while sehingga pengguna dapat menjalankan beberapa fitur tanpa perlu menjalankan ulang program.



Gambar 3.1 Tampilan menu utama sistem Car Wash HDC.

3.2 Fitur Create

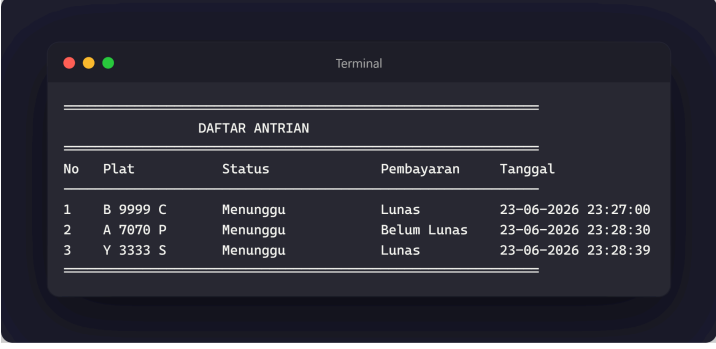
Fitur Create diimplementasikan melalui menu Tambah Antrian. Fitur ini digunakan untuk menambahkan data kendaraan baru ke dalam sistem. Pengguna diminta memasukkan nomor plat kendaraan dan status pembayaran. Setelah data berhasil dimasukkan, sistem akan membuat data baru yang berisi plat kendaraan, status antrian, status pembayaran, serta waktu pendaftaran. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam daftar antrian dan file penyimpanan.



Gambar 3.2 Tampilan tambah antrian kendaraan.

3.3 Fitur Read

Fitur Read digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan dalam sistem. Implementasi fitur ini terdapat pada menu Tampilkan Antrian, Lihat Riwayat Terakhir, dan Lihat Riwayat Berdasarkan Tanggal. Melalui fitur ini, pengguna dapat melihat informasi kendaraan yang sedang berada dalam antrian maupun kendaraan yang telah selesai dicuci tanpa melakukan perubahan terhadap data yang tersimpan.



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with a dark background. It displays a table titled "DAFTAR ANTRIAN" (Queue List). The table has five columns: "No" (Number), "Plat" (Plate), "Status", "Pembayaran" (Payment), and "Tanggal" (Date). There are three rows of data.

No	Plat	Status	Pembayaran	Tanggal
1	B 9999 C	Menunggu	Lunas	23-06-2026 23:27:00
2	A 7070 P	Menunggu	Belum Lunas	23-06-2026 23:28:30
3	Y 3333 S	Menunggu	Lunas	23-06-2026 23:28:39

Gambar 3.3 Tampilan daftar antrian kendaraan.



The image contains two side-by-side terminal window screenshots. Both are titled "Terminal" and show a list of car wash records.

Left Screenshot: RIWAYAT CAR WASH HDC (Berdasarkan Tanggal)

1.	B 7777 C		03-06-2026 13:05:58
2.	A 8888 O		03-06-2026 13:06:07
3.	A 7777 E		03-06-2026 16:09:05
4.	A 7777 O		03-06-2026 16:10:48

Right Screenshot: RIWAYAT CAR WASH HDC (Terakhir Selesai)

1.	A 7777 O		03-06-2026 16:10:48
2.	A 7777 E		03-06-2026 16:09:05
3.	A 8888 O		03-06-2026 13:06:07
4.	B 7777 C		03-06-2026 13:05:58

Gambar 3.4 Tampilan riwayat kendaraan yang telah selesai dicuci.

3.4 Fitur Update

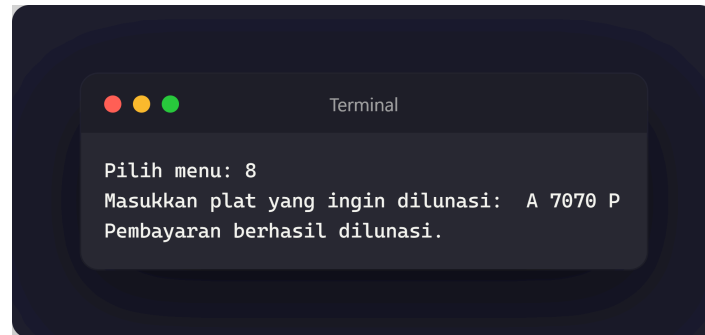
Fitur Update digunakan untuk memperbarui data yang telah tersimpan dalam sistem. Implementasi fitur ini terdapat pada menu Proses Antrian dan Bayar/Lunasi Pembayaran. Pada menu Proses Antrian, status kendaraan dapat diubah dari "Menunggu" menjadi "Sedang Dicuci" atau "Selesai". Sementara itu, menu Bayar/Lunasi Pembayaran digunakan untuk mengubah status pembayaran kendaraan dari "Belum Lunas" menjadi "Lunas".



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with a dark background. It displays the following text:

```
Pilih menu: 3  
-----  
Sedang Memproses : B 9999 C  
-----  
1. Sedang Dicuci  
2. Selesai  
Pilih status: 2  
Mobil selesai dicuci dan masuk ke riwayat.
```

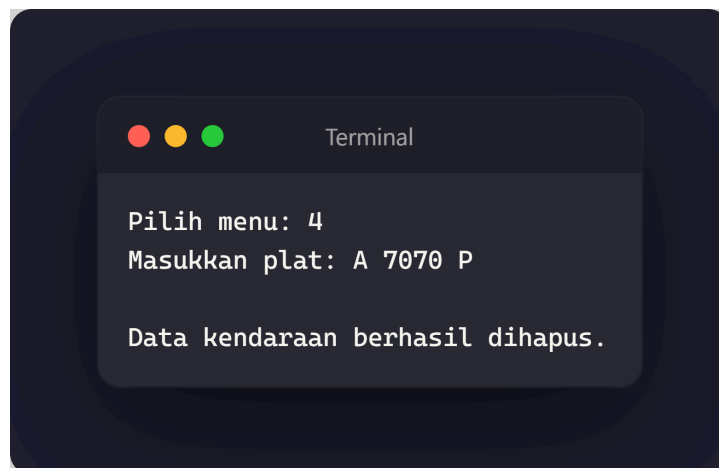
Gambar 3.5 Implementasi pembaruan status kendaraan pada proses pencucian.



Gambar 3.6 Implementasi pelunasan pembayaran kendaraan.

3.5 Fitur Delete

Fitur Delete diimplementasikan melalui menu Hapus Antrian. Fitur ini digunakan untuk menghapus data kendaraan dari daftar antrian berdasarkan nomor plat kendaraan. Setelah data ditemukan dan dihapus, sistem akan memperbarui data yang tersimpan sehingga kendaraan tersebut tidak lagi muncul dalam daftar antrian.



Gambar 3.7 Implementasi penghapusan data kendaraan dari antrian.

3.6 Fitur Searching

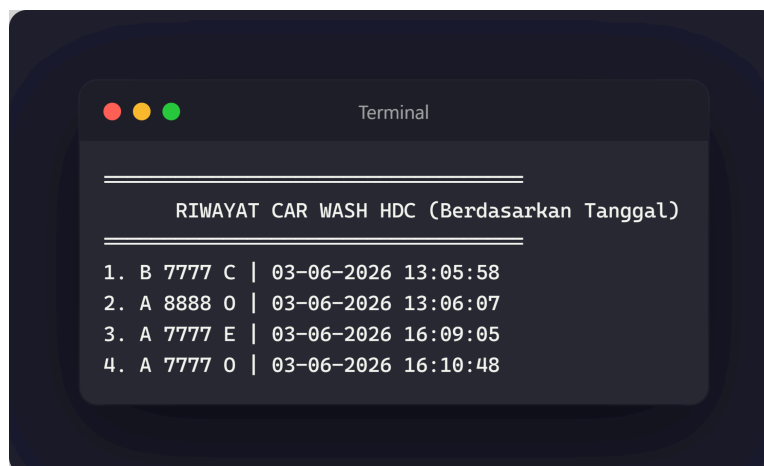
Fitur Searching diimplementasikan melalui menu Cari Plat. Fitur ini digunakan untuk mencari data kendaraan berdasarkan nomor plat yang dimasukkan pengguna. Sistem melakukan pencarian secara berurutan pada setiap data dalam daftar antrian hingga menemukan data yang sesuai. Jika data ditemukan, informasi kendaraan akan ditampilkan secara lengkap kepada pengguna.



Gambar 3.8 Implementasi pencarian data kendaraan berdasarkan nomor plat.

3.7 Fitur Sorting

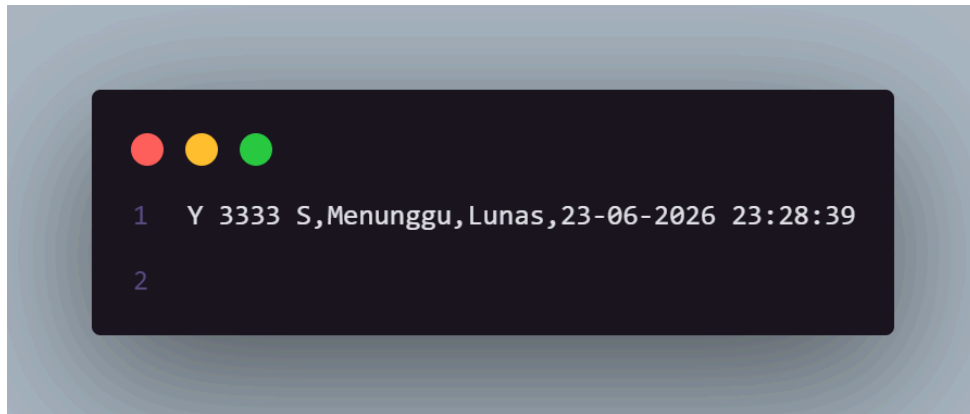
Fitur Sorting diimplementasikan pada menu Lihat Riwayat Berdasarkan Tanggal. Sistem menggunakan fungsi `sorted()` untuk mengurutkan data riwayat kendaraan berdasarkan waktu penyelesaian pencucian. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat riwayat kendaraan secara terstruktur sesuai urutan tanggal dan waktu.



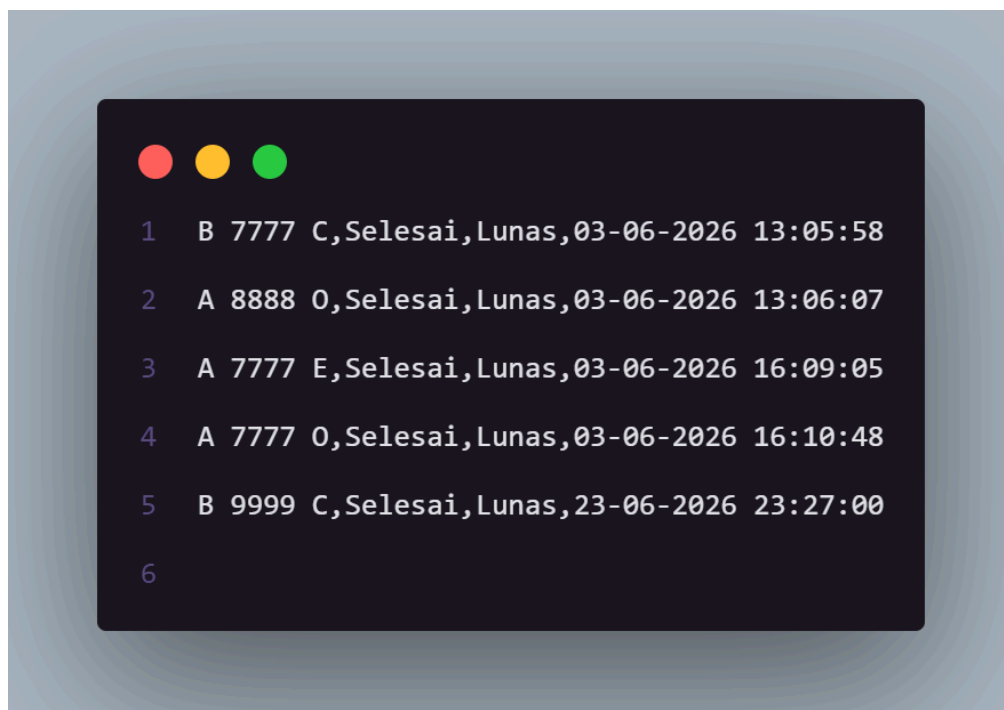
Gambar 3.9 Tampilan riwayat kendaraan yang telah diurutkan berdasarkan tanggal.

3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

Sistem Car Wash HDC menerapkan file handling untuk menyimpan data secara permanen sehingga data tidak hilang ketika program ditutup. Data antrian kendaraan disimpan pada file carwash.txt, sedangkan data kendaraan yang telah selesai dicuci disimpan pada file history.txt. Proses pembacaan data dilakukan saat program dijalankan, sedangkan proses penyimpanan dilakukan setiap kali terjadi perubahan data pada sistem.



Gambar 3.10 Tampilan isi file carwash.txt sebagai penyimpanan data antrian.



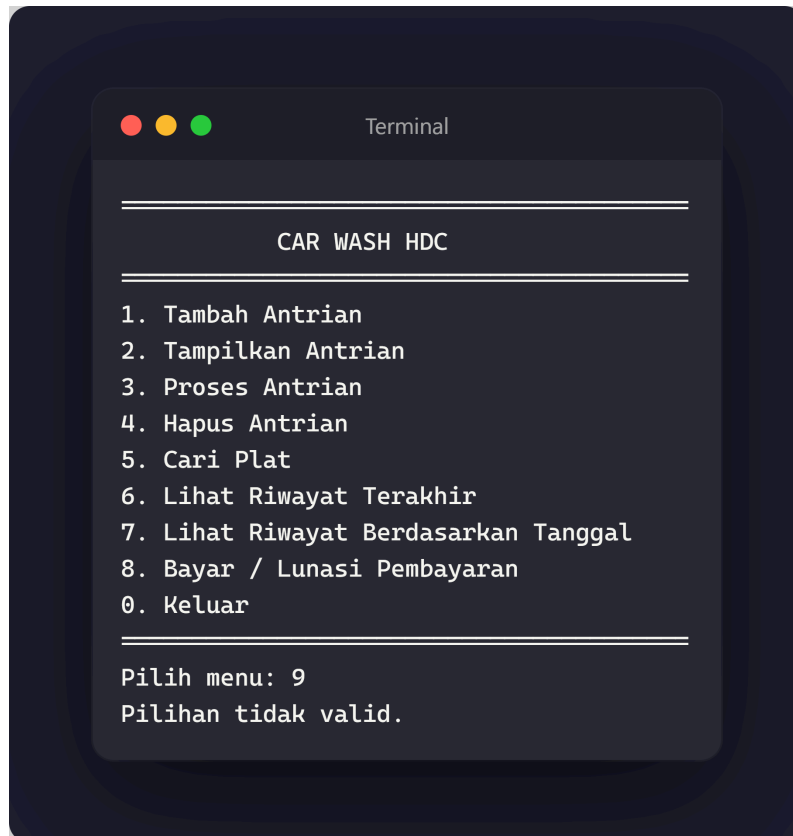
Gambar 3.11 Tampilan isi file history.txt sebagai penyimpanan data riwayat.

3.9 Validasi Input dan Error Handling

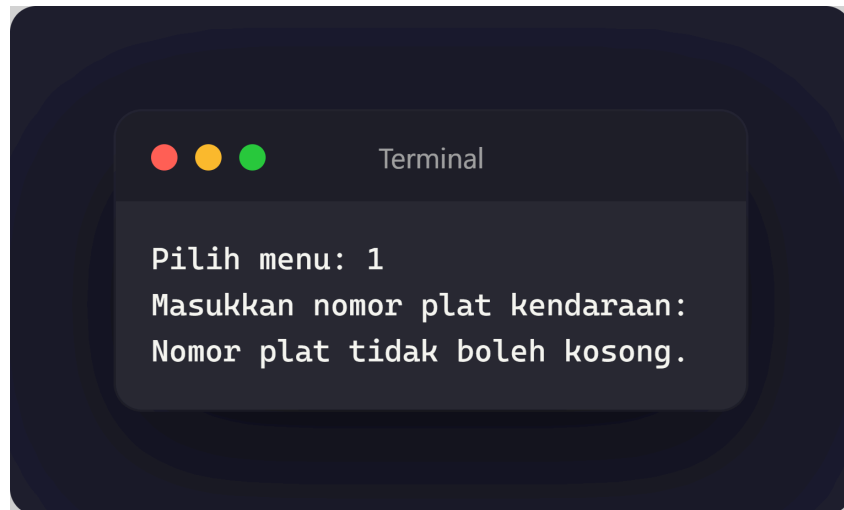
Program dilengkapi dengan validasi input dan error handling untuk menjaga keandalan sistem serta mencegah terjadinya kesalahan saat program dijalankan. Validasi input diterapkan pada beberapa bagian program, seperti pengecekan nomor plat kendaraan

agar tidak kosong saat menambahkan antrian maupun saat melakukan pencarian data. Selain itu, sistem juga memvalidasi pilihan menu dan pilihan status pembayaran agar sesuai dengan opsi yang tersedia. Jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mengulangi proses input.

Program juga menerapkan error handling menggunakan blok try-except pada proses pembacaan file. Mekanisme ini memungkinkan program tetap berjalan meskipun file penyimpanan data belum tersedia, sehingga tidak terjadi penghentian program secara tiba-tiba akibat kesalahan pembacaan file.



Gambar 3.12 Implementasi validasi pilihan menu ketika pengguna memasukkan nomor menu yang tidak tersedia.



Gambar 3.13 Implementasi validasi nomor plat kendaraan yang tidak boleh kosong.

BAB IV

PENGUJIAN DAN ANALISIS

4.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur pada sistem Car Wash HDC dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap fitur diuji menggunakan berbagai kondisi input untuk memverifikasi kebenaran proses, validasi, dan penyimpanan data. Seluruh pengujian dilakukan menggunakan beberapa data kendaraan dengan kondisi pembayaran lunas maupun belum lunas untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem.

Tabel 4.1 Skenario Pengujian

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
1	Menambahkan data kendaraan baru	Data berhasil masuk ke antrian dan tersimpan pada file.	Berhasil
2	Menampilkan daftar antrian	Seluruh data antrian ditampilkan dengan benar	Berhasil
3	Mengubah status kendaraan menjadi "Sedang Dicuci"	Status kendaraan berubah sesuai pilihan	Berhasil
4	Melunasi pembayaran kendaraan	Status pembayaran berubah menjadi "Lunas"	Berhasil
5	Menyelesaikan proses pencucian kendaraan	Data berpindah dari antrian ke riwayat	Berhasil
6	Menghapus kendaraan dari antrian	Data kendaraan terhapus dari sistem	Berhasil
7	Mencari kendaraan berdasarkan plat nomor	Data kendaraan ditemukan dan ditampilkan	Berhasil
8	Menampilkan riwayat berdasarkan tanggal	Data riwayat terurut berdasarkan tanggal	Berhasil
9	Memasukkan nomor menu yang tidak valid	Sistem menampilkan pesan kesalahan	Berhasil
10	Mengosongkan input nomor plat	Sistem menolak input dan menampilkan pesan kesalahan	Berhasil

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur utama sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Validasi input yang diterapkan juga mampu mencegah kesalahan pengguna saat menggunakan program.

4.2 Kelebihan Sistem

1. Mengimplementasikan struktur data Queue sehingga kendaraan diproses sesuai urutan kedatangan (FIFO).
2. Mengimplementasikan struktur data Stack pada fitur riwayat sehingga kendaraan yang terakhir selesai dicuci dapat ditampilkan terlebih dahulu.
3. Data tersimpan secara permanen menggunakan file TXT sehingga tidak hilang saat program ditutup.
4. Tersedia fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang memudahkan pengelolaan data kendaraan.
5. Terdapat fitur pencarian kendaraan berdasarkan nomor plat.
6. Terdapat fitur pengurutan riwayat berdasarkan tanggal sehingga data lebih mudah dianalisis.
7. Program dilengkapi validasi input dan penanganan kesalahan dasar untuk meningkatkan keandalan sistem.

4.3 Keterbatasan Sistem

1. Program masih berbasis Command Line Interface (CLI) sehingga tampilan belum interaktif.
2. Penyimpanan data masih menggunakan file TXT dan belum menggunakan database.
3. Pencarian data masih menggunakan metode Sequential Search sehingga kurang efisien jika jumlah data sangat banyak.
4. Belum tersedia fitur laporan pendapatan atau statistik pencucian kendaraan.

BAB V

KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses pengembangan sistem Car Wash HDC, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok. Kendala tersebut berkaitan dengan implementasi struktur data, penyimpanan data, serta validasi program. Berikut merupakan kendala yang ditemui beserta solusi yang diterapkan.

Tabel 5.1 Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
Data hilang setiap kali program ditutup.	Menambahkan file handling menggunakan file TXT agar data tersimpan secara permanen
Kesulitan mengelola riwayat kendaraan yang telah selesai dicuci	Menggunakan Stack untuk menyimpan dan menampilkan riwayat kendaraan
Pengguna dapat memasukkan input yang tidak valid	Menambahkan validasi pada menu, nomor plat, dan status pembayaran
Kesulitan mengurutkan data riwayat berdasarkan waktu	Menggunakan fungsi sorted() dengan konversi tanggal ke tipe datekelompoke
Kendaraan yang telah selesai dicuci masih dapat langsung masuk ke riwayat meskipun belum melakukan pembayaran	Menambahkan validasi status pembayaran sehingga kendaraan hanya dapat berstatus "Selesai" dan dipindahkan ke riwayat apabila pembayaran telah lunas.

Melalui proyek ini, kelompok memperoleh pengalaman dalam menerapkan konsep algoritma dan struktur data pada studi kasus nyata. Selain memahami implementasi Queue, Stack, Searching, dan Sorting, kelompok juga belajar mengenai pengelolaan data menggunakan file handling, penerapan validasi input, serta pentingnya aturan bisnis dalam menjaga konsistensi data pada sistem yang dikembangkan.

BAB VI

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

Pengerjaan proyek Car Wash HDC dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh anggota kelompok. Setiap anggota terlibat dalam proses diskusi, perancangan alur program, implementasi fitur, pengujian, serta perbaikan (*debugging*). Meskipun sebagian besar pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, setiap anggota memiliki fokus kontribusi masing-masing sesuai dengan pembagian tugas berikut.

1. Dyas Arum Paramitha

Tugas: Pengembangan Inti Program, Struktur Data, Searching, Sorting, dan Integrasi Fitur

Dyas berperan sebagai pengembang utama dalam proyek ini dengan kontribusi terbesar terhadap implementasi program. Tugas yang dikerjakan meliputi:

- Merancang alur kerja (flow) program Car Wash HDC.
- Mengimplementasikan struktur data Queue (FIFO) pada proses antrian kendaraan.
- Mengimplementasikan struktur data Stack (LIFO) pada fitur riwayat kendaraan.
- Mengembangkan fungsi prosesAntrian() beserta logika perubahan status kendaraan.
- Menambahkan sistem status pembayaran (Lunas dan Belum Lunas).
- Membuat validasi agar kendaraan yang belum lunas tidak dapat dipindahkan ke riwayat.
- Mengimplementasikan fitur Searching berdasarkan nomor plat kendaraan.
- Mengimplementasikan fitur Sorting berdasarkan tanggal riwayat menggunakan fungsi sorted().
- Menambahkan pencatatan tanggal dan waktu menggunakan modul date kelompok.
- Melakukan integrasi seluruh fungsi agar setiap fitur saling terhubung dengan baik.
- Melakukan perbaikan, debugging, dan penyempurnaan program berdasarkan hasil pengujian.
- Menjadi kontributor dengan aktivitas commit terbanyak pada repositori GitHub.

2. Chelsea Claudia Hutapea

Tugas: CRUD (Create), File Handling, Dokumentasi, dan Pengujian

Chelsea bertanggung jawab pada pengelolaan data serta penyusunan dokumentasi proyek.

Kontribusi yang dilakukan meliputi:

- Mengimplementasikan fitur Create melalui menu Tambah Antrian.
- Membantu pembuatan fungsi pembacaan dan penyimpanan data menggunakan file (carwash.txt dan history.txt).
- Melakukan pengujian terhadap fitur CRUD untuk memastikan data dapat tersimpan dan dibaca kembali dengan benar.
- Membantu proses debugging pada beberapa bagian program.
- Menyusun dokumentasi proyek, laporan, flowchart, serta materi presentasi.
- Berkontribusi dalam beberapa pembaruan kode pada repositori GitHub.

3. Haura Nur Hafizhah

Tugas: CRUD (Update dan Delete), Antarmuka Program, serta Validasi

Haura bertanggung jawab pada pengembangan fitur pendukung dan penyempurnaan antarmuka program. Kontribusi yang dilakukan meliputi:

- Mengimplementasikan fitur Update melalui menu pelunasan pembayaran.
- Mengimplementasikan fitur Delete melalui menu hapus antrian.
- Membantu penyusunan tampilan menu utama dan tampilan daftar antrian agar lebih mudah dipahami pengguna.
- Melakukan validasi input pengguna pada beberapa menu program.
- Melakukan pengujian fungsi program untuk memastikan setiap menu berjalan sesuai kebutuhan.
- Menyusun dokumentasi proyek, laporan, flowchart, serta materi presentasi.
- Berkontribusi dalam penyempurnaan kode melalui aktivitas commit di GitHub.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Program Car Wash HDC berhasil dirancang sebagai sistem manajemen antrian pencucian kendaraan yang mampu mengelola data pelanggan mulai dari penambahan antrian, proses pencucian, hingga penyimpanan riwayat layanan secara terstruktur.

Penerapan konsep struktur data Queue dan Stack pada program telah berjalan dengan baik. Queue digunakan untuk memastikan kendaraan diproses sesuai urutan kedatangan (FIFO), sedangkan Stack digunakan untuk menampilkan riwayat layanan yang terbaru terlebih dahulu (LIFO).

Program juga telah mengimplementasikan file handling untuk menyimpan data antrian dan riwayat secara permanen, sehingga data tetap tersedia meskipun program ditutup dan dijalankan kembali. Selain itu, fitur pencarian, penghapusan data, dan pengelolaan pembayaran dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan car wash.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem Car Wash HDC, terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada masa mendatang, antara lain:

1. Mengembangkan sistem penyimpanan data menggunakan database, seperti MySQL atau SQLite, sehingga pengelolaan data menjadi lebih aman, terstruktur, dan efisien dibandingkan penggunaan file teks.
2. Menambahkan fitur laporan pendapatan harian, mingguan, maupun bulanan untuk membantu pemilik usaha dalam memantau kondisi keuangan dan performa bisnis car wash.
3. Menambahkan fitur statistik jumlah kendaraan yang dilayani sehingga pengguna dapat mengetahui jumlah kendaraan yang telah dicuci dalam periode tertentu.
4. Mengembangkan antarmuka pengguna agar sistem lebih mudah digunakan dan memiliki tampilan yang lebih menarik dibandingkan program berbasis terminal.

DAFTAR PUSTAKA

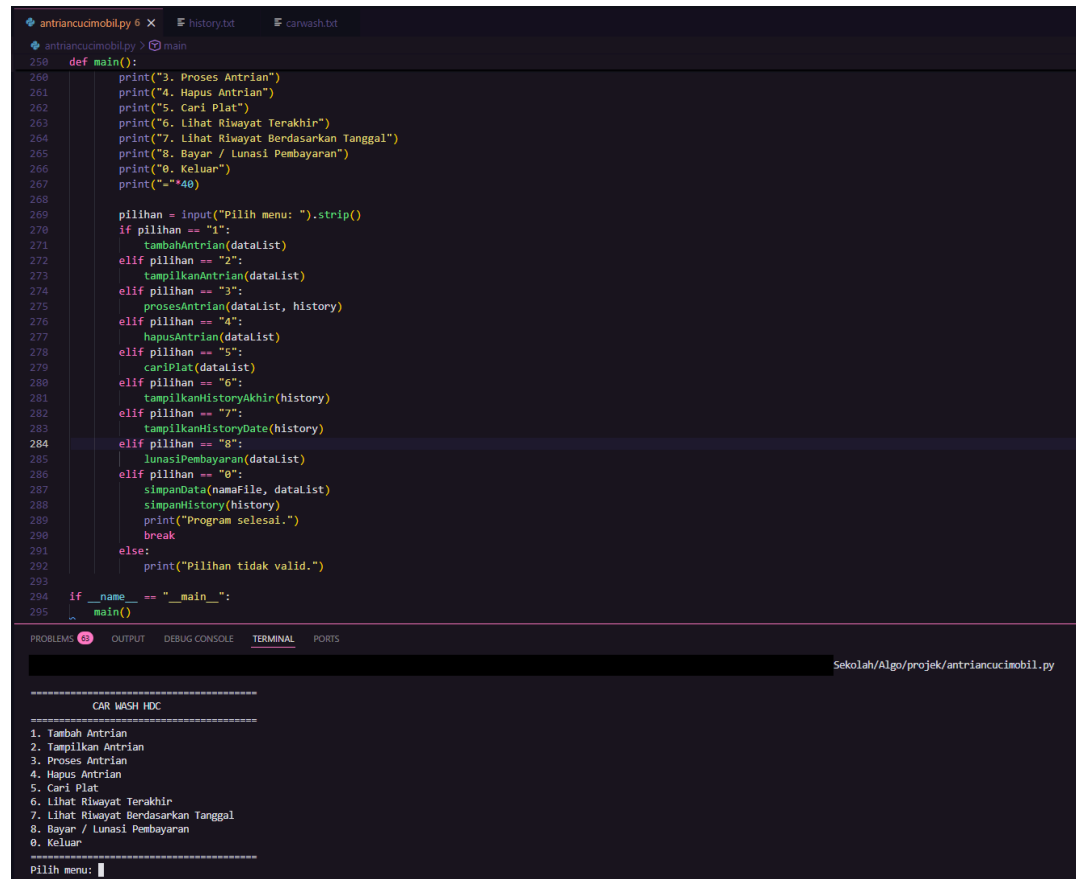
- Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). *Data Structures and Algorithms in Python*. John Wiley & Sons.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill.
- Miller, B. N., & Ranum, D. L. (2011). *Problem Solving with Algorithms and Data Structures Using Python*. Franklin, Beedle & Associates.

LAMPIRAN

A. Link Github

<https://github.com/messier93/Carwash>

B. Screenshot Program

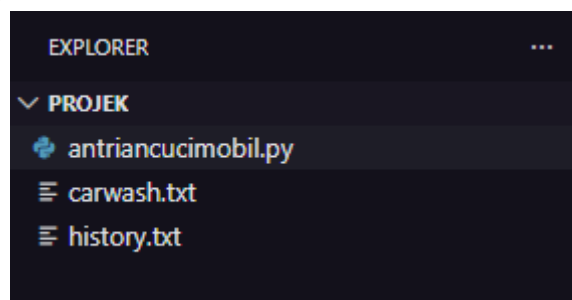


```
antriancucimobil.py 6 X history.txt carwash.txt
antriancucimobil.py > main
250 def main():
260     print("3. Proses Antrian")
261     print("4. Hapus Antrian")
262     print("5. Cari Plat")
263     print("6. Lihat Riwayat Terakhir")
264     print("7. Lihat Riwayat Berdasarkan Tanggal")
265     print("8. Bayar / Lunasi Pembayaran")
266     print("0. Keluar")
267     print("-"*40)
268
269     pilihan = input("Pilih menu: ").strip()
270     if pilihan == "1":
271         tambahAntrian(dataList)
272     elif pilihan == "2":
273         tampilkanAntrian(dataList)
274     elif pilihan == "3":
275         prosesAntrian(dataList, history)
276     elif pilihan == "4":
277         hapusAntrian(dataList)
278     elif pilihan == "5":
279         cariPlat(dataList)
280     elif pilihan == "6":
281         tampilkanHistoryAkhir(history)
282     elif pilihan == "7":
283         tampilkanHistoryDate(history)
284     elif pilihan == "8":
285         lunasiPembayaran(dataList)
286     elif pilihan == "0":
287         simpanData(namaFile, dataList)
288         simpanHistory(history)
289         print("Program selesai.")
290         break
291     else:
292         print("Pilihan tidak valid.")
293
294 if __name__ == "__main__":
295     main()

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Sekolah/Algo/projek/antriancucimobil.py

=====
CAR WASH HDC
=====
1. Tambah Antrian
2. Tampilkan Antrian
3. Proses Antrian
4. Hapus Antrian
5. Cari Plat
6. Lihat Riwayat Terakhir
7. Lihat Riwayat Berdasarkan Tanggal
8. Bayar / Lunasi Pembayaran
0. Keluar
=====
Pilih menu: 
```

C. Struktur Folder Proyek



D. Commit History GitHub

Add YouTube link to README	...
 chelsea-hutapeaa pushed 1 commit to <code>main</code> • 40ae5ee...657c0c4 • 2 days ago	
Update README.md with program details and features	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 1fab863...40ae5ee • 22 days ago	
Refactor car wash program with improved structure	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • f96ce2f...1fab863 • 23 days ago	
Fixing payment feature ketika sudah lunas dan belum lunas	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 1e6cd7b...f96ce2f • 23 days ago	
Fix pembayaran logic	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • de336ec...1e6cd7b • 23 days ago	
Fixing typo	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 76d8c5e...de336ec • 23 days ago	
Fix formatting in history.txt	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 7944599...76d8c5e • 23 days ago	
Add files via upload	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 8368f31...7944599 • 23 days ago	
Add date tracking to car wash queue management	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 08ccb19...8368f31 • 23 days ago	
Update antriancucimobil.py	...
 HauraNur pushed 1 commit to <code>main</code> • 727df9f...08ccb19 • 23 days ago	
Update antriancucimobil.py	...
 HauraNur pushed 1 commit to <code>main</code> • 3ab8f8d...727df9f • 23 days ago	
Fix data reading by adding 'pembayaran' variable	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 1b7b932...3ab8f8d • 23 days ago	
Merge pull request #4 from messier93/messier93-patch-1 (Pull request merge)	...
 messier93 pushed 3 commits to <code>main</code> • c1435b8...1b7b932 • 23 days ago	
Merge branch 'main' into messier93-patch-1	...
 messier93 pushed 3 commits to <code>messier93-patch-1</code> • ed170e8...c103281 • 23 days ago	
Refactor car wash program with additional features: searching	...
 messier93 created <code>messier93-patch-1</code> • ed170e8 • 23 days ago	
Restore comments and structure in antriancucimobil.py	...
 chelsea-hutapeaa pushed 1 commit to <code>main</code> • 2fd34f0...c1435b8 • 23 days ago	
Add payment status to car wash queue management	...
 chelsea-hutapeaa pushed 1 commit to <code>main</code> • 1061fa5...2fd34f0 • 23 days ago	
Merge pull request #3 from chelsea-hutapeaa/patch-2 (Pull request merge)	...
 messier93 pushed 2 commits to <code>main</code> • 863dcd1...1061fa5 • 23 days ago	
Update antriancucimobil.py	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • 72f476c...863dcd1 • on 17 Apr	
Update antriancucimobil.py	...
 messier93 pushed 1 commit to <code>main</code> • c2451dd...72f476c • on 17 Apr	
Create carwash.txt	

E. Source Code Utama

<https://github.com/messier93/Carwash/blob/main/antriancucimobil.py>